Serie 3

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. Leiten Sie folgende Funktionen ab.

$$(1)\ e^x\left(1-\sin^2(x)\right) \qquad (2)\ \sin\left(e^{x^2}\right) \qquad (3)\ \frac{e^x+1}{e^x-1} \qquad (4)\ x\cos(3^x)$$

Lösung.

$$(1)\ e^x\left(1-2\cos(x)\sin(x)-\sin^2(x)\right) \quad (2)\ 2xe^{x^2}\cos\left(e^{x^2}\right) \quad (3)\ \frac{-2e^x}{(e^x-1)^2} \quad (4)\ \cos(3^x)-3^x x\log(3)\sin(3^x)$$

Aufgabe 2. (FS2023 G. Felder) Beweisen Sie: Sei f eine konvexe Funktion $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, sodass $f(x)\leq 2023$ für alle $x\in\mathbb{R}$. Dann ist f konstant.

Beweis. Für eine konvexe Funktion f auf $\mathbb{R}$ gilt

$$\frac{f(c)-f(b)}{c-b}\geq\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \text{ für alle } a<b<c.$$

Sei f konvex und nicht konstant. Dann gibt es zwei Punkte $x<y\in\mathbb{R}$, sodass $f(x)\neq f(y)$, also $f(x)<f(y)$ oder $f(x)>f(y)$. Im ersten Fall setzen wir $a=x$, $b=y$. Dann ist $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}>0$ und

$$f(c)\geq f(b)+(c-b)\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\to\infty \quad (c\to\infty),$$

also ist $f(c)>2023$ für hinreichend großes c. Im zweiten Fall, also wenn $f(x)>f(y)$, setzen wir $b=x$ und $c=y$ und schreiben die Ungleichung als

$$\frac{f(b)-f(c)}{c-b}\leq\frac{f(a)-f(b)}{b-a} \quad \text{für alle } a<b<c.$$

Dann ist $\frac{f(b)-f(c)}{c-b}\geq 0$ und

$$f(a)\geq f(b)+(b-a)\frac{f(b)-f(c)}{c-b}\to\infty \quad (a\to-\infty),$$

im Widerspruch zur Annahme, dass $f(a)\leq 2023$ für alle a.

□

Aufgabe 3. Sei I ein Intervall und $f:I\to\mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Zeigen Sie, dass f genau dann konvex ist, wenn f' monoton steigend ist.

Beweis. $\Longrightarrow$
Nehmen wir zuerst an, dass f' monoton steigend ist und zeigen, dass f konvex sein muss. Sei $a<b$ und $x\in(a,b)$. Durch den Mittelwertsatz wissen wir, dass ein $\xi\in(a,x)$ und ein $\zeta\in(x,b)$ existieren, sodass

$$f'(\xi)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}, \qquad f'(\zeta)=\frac{f(b)-f(x)}{b-x}$$

Weil f' monoton steigend ist, gilt: $\xi\leq\zeta \implies \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\leq\frac{f(b)-f(x)}{b-x}$. Damit ist f konvex.

$\Longleftarrow$

Nehmen wir nun an, dass f konvex ist. Seien $a < b \in I$ und $h > 0$ sodass $a + h < b - h$. h soll also kleiner als der Mittelwert von a und b sein, damit h zweimal zwischen a und b passt. Wir wenden eine Definition von Konvexität auf das Intervall $(a, b-h)$ mit $x = a + h$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \frac{f(b-h) - f(a+h)}{(b-h) - (a+h)}$$

und auf das Intervall $(a+h, b)$ mit $x = b - h$ an.

$$\frac{f(b-h) - f(a+h)}{(b-h) - (a+h)} \leq \frac{f(b) - f(b-h)}{h}$$

Vergleichen wir nun die beiden Ungleichungen erhalten wir:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \frac{f(b) - f(b-h)}{h}$$

Betrachtet man den Grenzwert für ein $h \to 0^+$ so gehen beide Terme in ein Differential über. Für den rechten Term ist es nicht direkt offensichtlich. Es folgt über eine einfache Umformung mit $\tilde{h} = -h$:

$$\frac{f(b) - f(b-h)}{h} = \frac{f(b) - f(b+\tilde{h})}{-\tilde{h}} = \frac{f(b+\tilde{h}) - f(b)}{\tilde{h}}.$$

Wir erhalten also im Grenzwert $h \to 0^+$: $f'(a) \leq f'(b)$. Da $a < b$ beliebig gewählt waren, folgt der Satz. □

Aufgabe 4. Zeigen Sie, dass jede Stetige Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar ist.

Beweis. Da das Intervall $[a, b]$ kompakt ist, wissen wir dass f gleichmässig stetig ist. Also existiert für alle $\varepsilon > 0$ ein uniformes $\delta > 0$ sodass:

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

für alle $x, y \in [a, b]$.

Nun wählen wir eine Zerlegung von $[a, b]$ als

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b \qquad\qquad x_k - x_{k-1} < \delta.$$

Wir definieren nun für $k \in \{1, \ldots, n\}$:

$$c_k = \min\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\} \qquad\qquad d_k = \max\{f(x) \mid x_{k-1} \leq x \leq x_k\}.$$

Die Maxima und Minima sind wohldefiniert, weil die Intervalle jeweils kompakt sind und f stetig ist.

Nun definieren wir die untere und obere Treppenfunktion für $x \in [a, b]$ als:

$$\ell(x) = \begin{cases} c_k & \text{falls } x \in [x_{k-1}, x_k) \\ c_n & \text{falls } x = b \end{cases} \qquad\qquad u(x) = \begin{cases} d_k & \text{falls } x \in [x_{k-1}, x_k) \\ d_n & \text{falls } x = b \end{cases}$$

Es gilt, dass $\ell \leq f \leq u$ und aufgrund der gleichmässigen Stetigkeit von f gilt, dass $d_k - c_k < \varepsilon$, weil wir $x_k - x_{k-1} < \delta$ gewählt haben. Daher ist:

$$\int_a^b (u - \ell)(x)dx = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{(d_k - c_k)}_{<\varepsilon}(x_k - x_{k-1}) < \varepsilon \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) = \varepsilon(b - a)$$

und der Satz folgt, da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt war. □

Aufgabe 5. (FS2023 G. Felder) Berechnen Sie den Grenzwert von Riemann-Summen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \sin\left(\frac{k}{n}\right).$$

Lösung: Wir erkennen, dass dies die Definition des Riemann-Integrals von $\sin(x)$ auf einer gleichmässigen Zerlegung von $[0,1]$ ist. (*Tipp: Setze hierfür die Grenzen $k=1$ und $k=n$* ein. Damit sieht man das Intervall.) Daher lässt sich dieser Grenzwert durch folgendes Integral berechnen

$$\int_0^1 \sin(x)dx = -\cos(1) + \cos(0) = 1 - \cos(1).$$

Aufgabe 6. Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Zeigen Sie, dass für jede Konstante $C \in \mathbb{R}$ die Funktion $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f ist und jede Stammfunktion folgende Form mit einer Konstanten $C \in \mathbb{R}$ hat:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + C.$$

Beweis. Da f stetig ist, wissen wir, dass f auf $[a,b]$ integrierbar ist. Wir wollen zuerst zeigen, dass $F(x)$ eine Stammfunktion von f ist. Wir wissen, aufgrund der Stetigkeit von f, dass

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Betrachten wir nun das δ-Intervall $(x_0, x_0+\delta) \cap [a,b]$.

$$\begin{aligned}
\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} - f(x_0)\right| &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_a^x f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt\right) - f(x_0)\right| \\
&= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_{x_0}^x f(t)dt\right) - \frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x f(x)dt\right| \\
&= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_{x_0}^x f(t) - f(x_0)dt\right)\right| \\
&\leq \frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x \underbrace{|f(t)-f(x_0)|}_{<\varepsilon} dt \\
&< \varepsilon\,\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x dt = \varepsilon
\end{aligned}$$

Als nächstes das δ-Intervall $(x_0-\delta, x_0) \cap [a,b]$.

$$\begin{aligned}
\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} - f(x_0)\right| &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(\int_a^x f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt\right) - f(x_0)\right| \\
&= \left|\frac{1}{x-x_0}\left(-\int_x^{x_0} f(t)dt\right) - \frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x f(x_0)dt\right| \\
&= \left|\frac{1}{x_0-x}\left(\int_x^{x_0} f(t) - f(x_0)dt\right)\right| \\
&\leq \frac{1}{x_0-x}\int_x^{x_0} \underbrace{|f(t)-f(x_0)|}_{<\varepsilon} dt \\
&< \varepsilon\,\frac{1}{x-x_0}\int_x^{x_0} dt = \varepsilon
\end{aligned}$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt ist, gilt: $\lim_{x\to x_0} \frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} = F'(x_0) = f(x_0)$. Damit ist $F(x_0)$ eine Stammfunktion von f. Die Eindeutigkeit bis auf die Konstante C folgt:

$$\left(F(x) - \int_a^x f(t)dt\right)' = f(x) - f(x) = 0,$$

was bedeutet, dass der einzige Unterschied in einer Konstanten liegt. Der Satz folgt. □

Aufgabe 7. (FS2024 A. Figalli) Sei $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion.

(a) Angenommen es gibt ein $x_0 \in [0,1]$, sodass $f(x_0) = 0$. Zeigen Sie, dass

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f'(s)|ds \qquad \forall x \in [0,1].$$

(b) Angenommen dass $\int_0^1 f(s)ds = 0$. Zeigen Sie, dass

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f'(s)|ds \qquad \forall x \in [0,1]$$

und folgern Sie, dass

$$\int_0^1 |f(s)|ds \leq \int_0^1 |f'(s)|ds.$$

(c) Sei $m = \int_0^1 f(s)ds \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 |f(s) - m|ds \leq \int_0^1 |f'(s)|ds.$$

Beweis.

(a) Wir können den Fundamentalsatz anwenden und erhalten

$$|f(x)| = |f(x) - f(x_0)| = \left| \int_x^{x_0} f'(s)ds \right| \leq \int_x^{x_0} |f'(s)|ds \leq \int_0^1 |f'(s)|ds.$$

Dabei folgt die letzte Abschätzung aus dem Fakt, dass $|f'(s)|$ positiv ist. Damit muss das Riemann-Integral monoton wachsend sein, wenn wir den Integrationsbereich erweitern.

(b) Damit das Integral Null sein kann, darf f weder nur positiv, noch nur negativ sein. Damit folgt aus dem Zwischenwertsatz, dass ein $x_0 \in [0,1]$ existieren muss, sodass $f(x_0) = 0$. Daher können wir (a) anwenden und erhalten die erste Ungleichung.
Daraus folgern wir nun mittels Integration beider Seiten nach s

$$\int_0^1 |f(s)|ds \leq \int_0^1 \int_0^1 |f'(s)|ds\, ds = \int_0^1 |f'(s)|ds.$$

(c) Wir wenden (b) auf die Funktion $g(s) = f(s) - m$ an, denn wir wissen, dass $m = \int_0^1 f(s)ds$. Denn wir wissen, dass

$$\int_0^1 g(s)ds = \int_0^1 f(s)ds - \int_0^1 mds = \int_0^1 f(s)ds - \int_0^1 \int_0^1 f(s)ds\, ds = \int_0^1 f(s)ds - \int_0^1 f(s)ds = 0.$$

Die Ungleichung aus (b) liefert mit dem wissen, dass m konstant ist:

$$\int_0^1 |f(s) - m|ds \leq \int_0^1 |f'(s) - m'|ds = \int_0^1 |f'(s)|ds.$$

□